Solución de la pregunta 20

TRIGONOMETRÍA · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $2\text{sen}^2 x = \text{sen}\, x$ en $[0, 2\pi)$?

A) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

B) $\left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi\right\}$

C) $\{0, \pi\}$

D) $\left\{0, \frac{\pi}{6}, \pi, \frac{11\pi}{6}\right\}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $\text{sen}\, x(2\text{sen}\, x - 1) = 0$.

2. **Caso 1**
   $\text{sen}\, x = 0$: $0, \pi$.

3. **Caso 2**
   $\text{sen}\, x = \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por $\text{sen}\, x$ y pierde las soluciones con $\text{sen}\, x = 0$.

C) Olvida el factor $2\text{sen}\, x - 1$.

D) En $\frac{11\pi}{6}$ el seno es negativo.

Idea clave. Factoriza en vez de dividir por una expresión que puede ser 0.